

JobSpeed — Documento de Diseño Inicial (Resumen por Sprints)

1. Descripción General del Proyecto

JobSpeed es un sistema orientado a la búsqueda automatizada de oportunidades laborales, cuyo objetivo principal es detectar ofertas de trabajo compatibles con el perfil del usuario, almacenarlas y, en una etapa futura, permitir la postulación automatizada mediante el envío de currículum.

El sistema está diseñado inicialmente como una herramienta de recopilación y análisis de ofertas, priorizando la simplicidad, control del proceso y reducción de errores antes de automatizar acciones como el envío de correos.

2. Objetivo Principal

Desarrollar un sistema capaz de:

- Buscar ofertas laborales automáticamente.
- Extraer información relevante de cada oferta.
- Guardar la información en un archivo CSV estructurado.
- Determinar si el perfil del usuario es apto para el puesto basado en certificados transformados en habilidades (skills).
- Preparar la base para una futura automatización de postulaciones.

3. Fuentes de Búsqueda de Ofertas

Las plataformas consideradas para el sistema son:

- GetOnBoard (Chile, dev-friendly)
- Indeed
- Trabajando.cl
- Páginas oficiales de empresas
- LinkedIn (etapa posterior)

Decisión Inicial

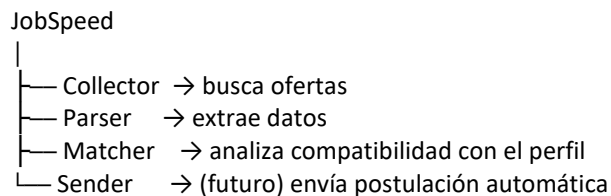
GetOnBoard se define como plataforma principal de inicio debido a:

- Simplicidad estructural de la página.
- HTML más estable.
- Menor complejidad para scraping inicial.

- Permite validar el sistema antes de escalar.

4. Arquitectura del Sistema

El sistema JobSpeed se divide en los siguientes módulos:



Descripción de módulos

Collector

- Accede a páginas de empleo.
- Detecta nuevas ofertas.
- Obtiene links directos.

Parser

- Extrae datos relevantes de cada oferta.
- Normaliza información para almacenamiento.

Matcher

- Compara habilidades del usuario con requisitos del trabajo.
- Calcula porcentaje de compatibilidad.

Sender (Futuro)

- Generará y enviará postulaciones automáticas.

5. Estructura del CSV (Versión Final)

El CSV funciona como base de datos inicial del sistema.

Columnas definidas:

ID_oferta
Puesto
Empresa
Remuneracion

Lugar
Modalidad
Tipo_trabajo
Tecnologias_clave
Nivel_experiencia
Fecha_publicacion
Fuente
Link
Fecha_detectada
Score_match
Postulado
Estado

Estados posibles:

- Pendiente
- Enviado
- Respuesta
- Entrevista
- Rechazado

6. Sistema de Matching Basado en Certificados

Problema Detectado

Existe una diferencia entre:

- Certificados escritos en lenguaje académico.
- Ofertas laborales escritas en lenguaje práctico.

Ejemplo:

- Certificado: *Arquitectura de Software*
- Oferta laboral: *Python, Backend, System Design*

Por lo tanto, no es viable comparar textos directamente.

Solución Implementada

Los certificados se transforman en **habilidades (skills)**.

El sistema compara habilidades y no nombres de certificados.

Tabla de equivalencias:

Certificado	Skills asociadas
Arquitectura de Software	arquitectura, diseño software, patrones, system design
Programación de Software	programación, python, java, lógica
Inglés Intermedio	english, inglés, communication
Inteligencia de Negocios	BI, data analysis, dashboards
Modelos de Datos	SQL, bases de datos, data modeling



El matcher evalúa:

✓ skills coincidentes / skills requeridas

✓ Si supera un umbral mínimo → **Oferta apta**

7. Filtros Iniciales del Sistema

Para evitar ofertas irrelevantes:

- Fecha_publicacion
- Tipo_trabajo
- Modalidad
- Coincidencia mínima de skills

Esto permite descartar ofertas antiguas o incompatibles.

8. Problemas y Barreras Identificadas (Paredes del Proyecto)

8.1 Automatización de envío de currículum

Problemas principales:

- Riesgo de ser marcado como spam.
- Bloqueo de cuentas o correos.
- Envíos masivos sin personalización reducen respuestas.
- Dificultad para identificar automáticamente el contacto correcto.

Solución planteada:

- Mantener inicialmente sistema semi-automático.
- Validación humana antes del envío.

8.2 Diferencia entre certificados y requisitos reales

Los certificados no usan el mismo lenguaje que las ofertas laborales.

Solución:

- Capa de traducción Certificado → Skills.

8.3 Exceso de ofertas detectadas

El sistema puede encontrar demasiadas oportunidades.

Soluciones futuras:

- Detector de respuestas.
- Control de postulaciones diarias.
- Estado de seguimiento por oferta.

8.4 Cambios en páginas web

Las páginas pueden modificar su estructura HTML.

Solución:

- Empezar con sitios simples.
- Modularizar el Parser.

9. Roadmap por Sprints



10. Conclusión

JobSpeed se plantea como un sistema incremental donde la prioridad inicial es la calidad del filtrado y análisis de ofertas antes de automatizar postulaciones.

El éxito del sistema depende principalmente de:

- Normalización correcta de habilidades.
- Matching realista basado en requisitos mínimos.
- Control del envío automático para evitar bloqueos o spam.

El enfoque por sprints permite validar cada etapa antes de avanzar hacia automatizaciones más complejas.

11. Filosofía del Sistema y Diferenciación de JobSpeed

11.1 Enfoque General

JobSpeed nace como una solución orientada a reducir el tiempo y la incertidumbre durante la búsqueda laboral. A diferencia de las plataformas tradicionales de empleo, el objetivo del sistema no es aumentar la cantidad de ofertas visibles ni la cantidad de postulaciones realizadas, sino mejorar la calidad de las decisiones de postulación.

Mientras las plataformas laborales tradicionales están diseñadas para mostrar un gran volumen de oportunidades, JobSpeed se enfoca en filtrar y analizar dichas oportunidades para presentar únicamente aquellas donde exista una probabilidad real de éxito para el postulante.

En este sentido, JobSpeed no funciona únicamente como un buscador de empleo, sino como un sistema de apoyo a la toma de decisiones.

11.2 Diferencia con Plataformas Tradicionales

Las plataformas de empleo actuales operan bajo el siguiente modelo:

Usuario busca → sistema muestra ofertas → usuario decide

En este enfoque, la mayor carga de análisis recae en el postulante, quien debe interpretar requisitos, evaluar compatibilidad y decidir dónde postular.

JobSpeed propone un enfoque inverso:

Sistema busca → sistema analiza → sistema recomienda → usuario valida

De esta forma, el sistema reduce el ruido, elimina oportunidades poco compatibles y prioriza aquellas donde el usuario posee mayores probabilidades reales de obtener una respuesta positiva.

Las plataformas tradicionales preguntan:

¿Qué trabajo quieres?

JobSpeed pregunta:

¿En qué trabajos tienes mayor probabilidad de ser contratado?

11.3 Métrica Principal del Sistema

La métrica central de JobSpeed no corresponde a la cantidad de ofertas encontradas ni al número de postulaciones enviadas.

La métrica principal del sistema es:

Tiempo hasta la primera respuesta positiva.

Este enfoque redefine el objetivo del sistema, priorizando:

- Menor cantidad de postulaciones innecesarias.
- Mayor tasa de respuesta por postulación.
- Reducción del tiempo total de inserción laboral.

El sistema busca optimizar la empleabilidad efectiva del usuario, no el volumen de actividad.

11.4 Reducción de Fricción en la Búsqueda Laboral

Uno de los principales problemas detectados en los procesos actuales de búsqueda laboral es la alta fricción existente entre el postulante y las oportunidades reales:

- Exceso de ofertas irrelevantes.
- Requisitos redactados de forma ambigua.
- Auto-descarte del postulante por falta de experiencia formal.
- Pérdida de tiempo en postulaciones con baja probabilidad de respuesta.

JobSpeed busca reducir esta fricción mediante:

- Filtrado automático basado en habilidades reales.
- Eliminación de ofertas incompatibles.
- Recomendación de postulaciones con mayor probabilidad de éxito.

11.5 Diferenciación Conceptual del Sistema

JobSpeed se diferencia de otros sistemas en su filosofía de funcionamiento:

El objetivo no es que el usuario postule más, sino que postule mejor.

El sistema prioriza la certeza por sobre la cantidad, permitiendo que el usuario concentre su tiempo y esfuerzo en oportunidades donde su perfil tenga mayor valor real.

Este enfoque permite que JobSpeed evolucione desde un sistema de búsqueda hacia una herramienta de optimización de empleabilidad, sentando las bases para futuras fases orientadas a la inserción laboral y reducción de barreras de entrada al mercado laboral.

12. Tecnologías del Sistema

12.1 Enfoque Tecnológico General

La selección tecnológica de JobSpeed está orientada a la simplicidad inicial, escalabilidad futura y facilidad de mantenimiento. El sistema se construye priorizando un desarrollo incremental, donde cada componente pueda evolucionar sin requerir una reconstrucción completa del proyecto.

El enfoque principal consiste en separar el motor lógico del sistema (búsqueda, análisis y matching) de la interfaz visual, permitiendo que JobSpeed pueda evolucionar posteriormente hacia una aplicación web o móvil sin modificar su núcleo funcional.

12.2 Lenguaje Principal

Python se define como el lenguaje principal del proyecto debido a:

- Facilidad para procesamiento de datos.
- Amplio soporte para scraping web.
- Integración directa con análisis de texto y futuras herramientas de inteligencia artificial.
- Rapidez de desarrollo en etapas iniciales.
- Ecosistema maduro para automatización y backend.

Python permite que los módulos Collector, Parser y Matcher compartan un mismo entorno de desarrollo.

12.3 Tecnologías por Módulo

Collector (Búsqueda de ofertas)

Tecnologías utilizadas:

- Requests (obtención de páginas web)
- BeautifulSoup (lectura y extracción de HTML)
- Playwright (para páginas dinámicas en etapas posteriores)

Responsabilidades:

- Acceder a plataformas laborales.
- Detectar nuevas ofertas.
- Obtener links directos a cada publicación.

Parser (Extracción de datos)

Tecnologías utilizadas:

- BeautifulSoup
- Expresiones regulares (Regex)
- Procesamiento de texto en Python

Responsabilidades:

- Extraer información relevante de cada oferta.
- Normalizar datos para almacenamiento.
- Preparar información para el módulo Matcher.

Matcher (Análisis de compatibilidad)

Tecnologías utilizadas:

- Python (procesamiento lógico)
- Archivos JSON para almacenamiento de skills
- Comparación de texto basada en habilidades

Responsabilidades:

- Comparar habilidades del usuario con requisitos del trabajo.
- Calcular porcentaje de compatibilidad.
- Determinar si una oferta es apta o descartable.

En fases futuras podrá integrarse:

- Embeddings de texto.
- Modelos de similitud semántica.

Sender (Fase futura)

Tecnologías consideradas:

- SMTP o API de Gmail
- Generación automática de correos personalizados

Responsabilidades:

- Envío controlado de postulaciones.
- Registro de envíos.
- Prevención de envíos masivos tipo spam.

12.4 Almacenamiento de Datos

Fase inicial:

- Archivo CSV como base de datos estructurada.

Ventajas:

- Simplicidad.
- Fácil inspección manual.
- Bajo costo de implementación.

Fases posteriores:

- SQLite o PostgreSQL para almacenamiento persistente.
- Mejora en consultas y escalabilidad.

12.5 Backend (Futuro)

Cuando el sistema evolucione hacia una interfaz web:

- FastAPI como framework backend.
- API REST para comunicación entre motor y frontend.

Ventajas:

- Alto rendimiento.
- Fácil integración con Python.
- Escalabilidad hacia servicios web.

12.6 Frontend (Futuro)

Opciones consideradas:

- React (aplicación web moderna).
- Interfaz web simple para visualización de resultados y estados de postulación.

La interfaz tendrá como objetivo mostrar decisiones y recomendaciones del sistema, no replicar un portal de empleo tradicional.

12.7 Ejecución del Sistema

El sistema podrá ejecutarse mediante:

- Tareas programadas (cron jobs).
- Ejecución automática diaria del Collector.
- Actualización periódica del CSV.

Esto permite que JobSpeed funcione de manera autónoma sin intervención constante del usuario.

12.8 Consideraciones Futuras

La arquitectura tecnológica permite integrar posteriormente:

- Sistemas de recomendación avanzados.
- Análisis predictivo de respuestas laborales.
- Automatización parcial de postulaciones.
- Despliegue en servidores o servicios cloud.

La elección tecnológica busca asegurar que JobSpeed pueda evolucionar desde una herramienta personal hacia un sistema escalable sin modificar su núcleo principal.

Fase 2 — JobSpeed Bridge: Detección de Oportunidades sin Experiencia

1. Descripción General

La Fase 2 de JobSpeed tiene como objetivo ampliar el alcance del sistema, pasando desde la simple detección de ofertas laborales compatibles hacia la identificación de oportunidades accesibles para personas sin experiencia laboral formal.

El enfoque principal no consiste únicamente en buscar empleos que explícitamente indiquen “sin experiencia”, sino en detectar puestos donde la experiencia no sea un requisito excluyente y donde las habilidades del postulante permitan una adaptación rápida al cargo.

Esta fase busca reducir una de las principales barreras de entrada al mercado laboral: la falta de experiencia demostrable.

2. Problema Identificado

En la mayoría de plataformas laborales ocurre lo siguiente:

- Las ofertas suelen solicitar experiencia mínima incluso para cargos junior.
- Los postulantes sin experiencia se auto-descartan.
- Las empresas priorizan habilidades reales por sobre años de experiencia, pero esto no queda reflejado claramente en las publicaciones.
- Existe un desajuste entre lo que las empresas escriben y lo que realmente necesitan.

Como resultado, muchas personas aptas no postulan a trabajos donde podrían desempeñarse correctamente.

JobSpeed no muestra trabajos.
JobSpeed muestra decisiones.

Las plataformas preguntan:

¿Qué trabajo quieres?

JobSpeed pregunta:

¿En qué trabajos tienes más probabilidad de ser contratado?

Nosotros buscamos buscando **certeza**.

3. Objetivo de la Fase 2

Permitir que JobSpeed identifique:

- Trabajos aptos para postulantes sin experiencia formal.
- Ofertas donde la experiencia no sea excluyente.
- Oportunidades donde el aprendizaje y la adaptación sean parte del rol.

El sistema deberá recomendar postulaciones basadas en habilidades y no únicamente en años de experiencia.

4. Funcionamiento del Sistema

El sistema incorporará un nuevo análisis dentro del módulo Matcher:

4.1 Detección de señales positivas

Palabras o condiciones que indican apertura a perfiles sin experiencia:

- junior
- trainee
- entry level
- formación
- aprendizaje
- mentoring
- recién egresado
- conocimientos básicos

4.2 Señales neutrales

Requisitos que pueden no ser excluyentes:

- 1 año de experiencia
- experiencia deseable

4.3 Señales negativas

Indicadores de experiencia obligatoria:

- senior
- 3+ años excluyente
- liderazgo de equipo

- experiencia comprobable obligatoria

5. Nuevo Sistema de Clasificación

Las ofertas pasarán a clasificarse en tres categorías:



Apto directo
El postulante cumple requisitos técnicos principales.



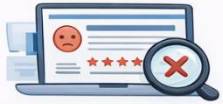


Apto sin experiencia (Recomendado postular)
El postulante cumple habilidades necesarias aunque no posea experiencia formal.





No apto aún
Faltan habilidades clave para el desempeño del cargo.



6. Impacto Esperado

Esta fase busca:

- Reducir la auto-exclusión de postulantes.
- Aumentar la cantidad de postulaciones efectivas.
- Facilitar la entrada al mercado laboral de personas recién egresadas o en reconversión laboral.
- Enfocar la empleabilidad en habilidades reales en lugar de años de experiencia.

7. Proyección Futura

La implementación de esta fase permite que JobSpeed evolucione desde un sistema de búsqueda hacia una herramienta de mejora de empleabilidad, donde el sistema no solo detecta oportunidades, sino que también guía al usuario hacia puestos donde tiene mayores probabilidades reales de inserción laboral.

